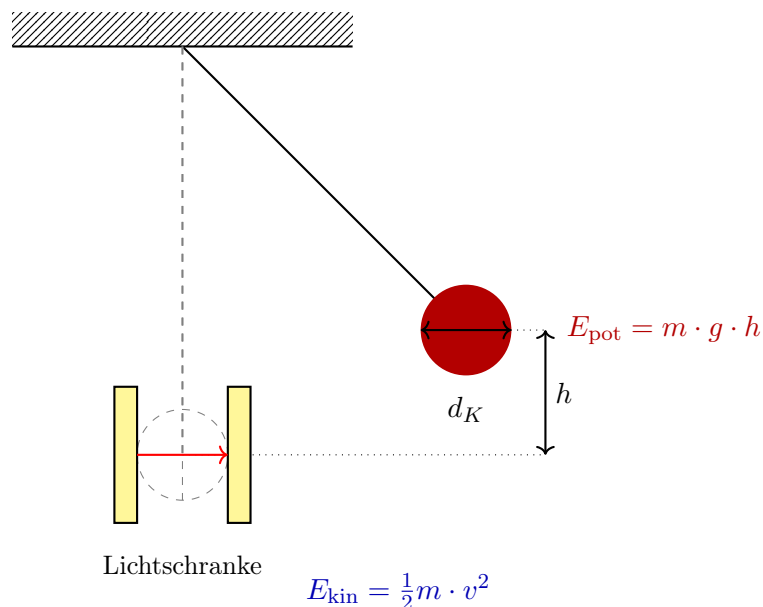


# Praktikum: Energieumwandlung am Pendel

## Überprüfung des Energieerhaltungssatzes

### Theoretischer Hintergrund

Eine schwere Kugel hängt an einem sehr langen Faden und wird ausgelenkt. Da sie dabei etwas angehoben wird, erhält sie **Lageenergie** (potentielle Energie). Diese wandelt sich beim Schwingen – wie bei einer Schaukel – in **Bewegungsenergie** (kinetische Energie) und dann wieder in Lageenergie um. Bleiben die Geschwindigkeit und der Luftwiderstand gering, so erfolgt eine fast verlustfreie Umwandlung der Energien.



Die Lageenergie wird im tiefsten Punkt fast vollständig in Bewegungsenergie umgewandelt. Mit Hilfe der Energiebilanz kann man die **Dunkelzeit** berechnen, während der die im tiefsten Punkt angebrachte Lichtschranke vom Kugeldurchmesser abgedunkelt wird.

### ✓ Herleitung der Dunkelzeit

**Energieerhaltung:**  $E_{\text{pot}} = E_{\text{kin}}$

$$m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

**Dunkelzeit:** Die Kugel durchquert die Lichtschranke mit der Geschwindigkeit  $v$  und legt dabei den Weg  $d_K$  (Kugeldurchmesser) zurück:

$$t_D = \frac{d_K}{v} = \frac{d_K}{\sqrt{2 \cdot g \cdot h}} \quad (\text{Gleichung 1})$$

## Versuchsaufbau und Durchführung

### ✂ Materialien

- Holzkugel (rot,  $d_K = 7\text{ cm}$ )
- Eisenkugel (etwas geringerer Durchmesser)
- Faden (möglichst lang)
- Lichtschranke mit Zählgerät
- Stativmaterial
- Messschieber / Lineal

### 💡 Durchführung

1. Hängen Sie die Holzkugel an einem Faden auf.
2. Ordnen Sie die Lichtschranke im tiefsten Punkt so an, dass der **volle Kugeldurchmesser** die Lichtschranke unterbricht.
3. Schalten Sie das Zählgerät so, dass die **Dunkelzeit** registriert wird (Brücke oben).
4. Messen Sie für verschiedene Auslenkhöhen  $h$  die Dunkelzeit  $t_D$ .
5. Wiederholen Sie eine Messung mit der Eisenkugel.

## Aufgabenstellungen

### ✎ Aufgabe 1: Herleitung

Leiten Sie die angegebene Gleichung (1) für die Dunkelzeit  $t_D$  her.

### ✎ Aufgabe 2: Interpretation

Erläutern Sie, warum die Kugelmasse in der Gleichung nicht vorkommt.

### ✎ Aufgabe 3: Beispielrechnung

Berechnen Sie die theoretische Dunkelzeit für eine Höhe von  $h = 10\text{ cm}$  und einen Kugeldurchmesser von  $d_K = 7\text{ cm}$ .

### ✎ Aufgabe 4: Experimentelle Überprüfung

Überprüfen Sie den berechneten Wert experimentell.

### Aufgabe 5: Messreihe

Bestimmen Sie experimentell die Dunkelzeit für mindestens **5 unterschiedliche Auslenkhöhen**. Tragen Sie die gemessenen und die theoretischen Werte in den Protokollbogen ein.

### Aufgabe 6: Massenunabhängigkeit

Wiederholen Sie eine Messung mit der Eisenkugel und vergleichen Sie das Ergebnis mit der Holzkugel bei gleicher Auslenkhöhe.

### Aufgabe 7: Fehleranalyse

Berechnen Sie zu jeder Messung den **relativen Fehler**, bezogen auf den theoretischen Wert:

$$\text{Relativer Fehler} = \frac{|t_{D,\text{Mess}} - t_{D,\text{Theo}}|}{t_{D,\text{Theo}}} \cdot 100\%$$

### ★ Aufgabe 8: Zusammenfassung

Fassen Sie Ihr Ergebnis fachgerecht zusammen. Diskutieren Sie dabei:

- Stimmen Theorie und Experiment überein?
- Welche systematischen Fehlerquellen gibt es?
- Wird der Energieerhaltungssatz bestätigt?

## Protokollbogen – Experiment 4

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Gruppenmitglieder: \_\_\_\_\_

Kugeldurchmesser: Holzkugel:  $d_K =$  \_\_\_\_\_ cm Eisenkugel:  $d_K =$  \_\_\_\_\_ cm

### 1. Messwerte – Holzkugel

| Messung Nr.           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| Auslenkhöhe $h$ in cm |   |   |   |   |   |   |
| $t_{D,Mess}$ in ms    |   |   |   |   |   |   |
| $t_{D,Theo}$ in ms    |   |   |   |   |   |   |
| Rel. Fehler in %      |   |   |   |   |   |   |

### 2. Vergleichsmessung – Eisenkugel

|                              | Holzkugel | Eisenkugel |
|------------------------------|-----------|------------|
| Auslenkhöhe $h$ in cm        |           |            |
| Kugeldurchmesser $d_K$ in cm |           |            |
| $t_{D,Mess}$ in ms           |           |            |
| $t_{D,Theo}$ in ms           |           |            |

### 3. Beispielrechnung (Aufgabe 3)

#### Berechnung der theoretischen Dunkelzeit

**Formel:**  $t_{D,\text{Theo}} = \frac{d_K}{\sqrt{2 \cdot g \cdot h}}$  mit  $g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

*Achten Sie auf konsistente Einheiten: Höhe und Durchmesser in Meter umrechnen!*

**Relativer Fehler:**  $\frac{|t_{D,\text{Mess}} - t_{D,\text{Theo}}|}{t_{D,\text{Theo}}} \cdot 100\%$

#### 4. Herleitung der Gleichung (Aufgabe 1)

#### 5. Ergebnis und Zusammenfassung

##### ✓ Abgabevermerk – wird vor Ort ausgefüllt

Abgegeben am \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ Uhr

Sichtvermerk Lehrkraft:

*Dieser Protokollbogen verbleibt in Ihrer **Praktikumsmappe**. Die vollständige Mappe wird am Ende des Schuljahres vorgelegt.*

Rev. 1